

SENAI HERMENEGILDO CAMPOS DE ALEMIDA

Cibersistemas para Automação

Sistema de Monitoramento Industrial com ESP8266 e
Integração em Nuvem

Emily - testador

Gabriela - documentador

Gustavo Henrique - analista

Pedro – programador

Guarulhos, 2025

Sumário	
RESUMO	3
INTRODUÇÃO	4
PROBLEMA	4
JUSTIFICATIVA	4
OBJETIVOS	5
Objetivo geral	5
Objetivos específicos:	5
TECNOLOGIAS ATULIZADAS	5
ARQUITETURA DO SISTEMA	6
METODOLOGIA	7
Coleta de dados	7
Programação do microcontrolador	7
Desenvolvimento da API	7
Armazenamento de dados	7
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	8
RESULTADOS OBTIDOS	8
DISCUSSÃO	9
API RESTful	9
Interface de Programação de Aplicação (API)	9
Endpoint de comunicação	9
Formato dos dados	9
Funcionalidades da API	10
CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	11
 Figura 1 - fluxograma do sistemas	 6
Figura 2 - resultados	8

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento industrial baseado em Internet das Coisas (IoT), utilizando o microcontrolador ESP8266 D1 como unidade principal de aquisição de dados. O sistema realiza a leitura de sensores ambientais, como temperatura e umidade, e envia essas informações por meio de comunicação Wi-Fi utilizando protocolo HTTP.

Os dados são recebidos por uma API desenvolvida em Python utilizando o framework Flask, responsável por processar, validar e armazenar as informações em um banco de dados relacional. Além disso, há integração com o Google Sheets, permitindo visualização em tempo real dos dados coletados.

O projeto simula um ambiente industrial inteligente, com foco em automação, monitoramento remoto e centralização de informações, podendo ser expandido para aplicações reais em indústria 4.0.

INTRODUÇÃO

Com o avanço da Indústria 4.0, sistemas inteligentes passaram a desempenhar um papel fundamental no monitoramento e controle de processos industriais. A Internet das Coisas (IoT) permite a conexão entre dispositivos físicos e sistemas digitais, possibilitando coleta e análise de dados em tempo real.

Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de monitoramento industrial utilizando o microcontrolador ESP8266, sensores eletrônicos e integração com serviços em nuvem, permitindo a visualização e armazenamento de dados de forma automatizada.

O sistema proposto simula um ambiente industrial real, onde variáveis como temperatura e umidade são monitoradas continuamente e enviadas para uma infraestrutura digital de processamento.

PROBLEMA

Como desenvolver um sistema de baixo custo capaz de coletar dados de sensores, transmitir via rede Wi-Fi e armazenar essas informações em uma estrutura digital acessível em tempo real?

JUSTIFICATIVA

A automação industrial é cada vez mais necessária para garantir eficiência, segurança e controle de processos. No entanto, muitas soluções comerciais possuem alto custo.

Este projeto se justifica por propor uma solução de baixo custo utilizando ESP8266 e tecnologias open source, permitindo a simulação de um ambiente industrial inteligente com recursos acessíveis

OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver um sistema IoT para monitoramento industrial com coleta, transmissão e armazenamento de dados em tempo real.

Objetivos específicos:

Realizar leitura de sensores ambientais (temperatura e umidade)

Programar o ESP8266 para envio de dados via Wi-Fi

Desenvolver API em Flask para recebimento dos dados

Armazenar informações em banco de dados SQL

Integrar sistema com Google Sheets

Simular ambiente de monitoramento industrial

TECNOLOGIAS ATULIZADAS

Microcontrolador: ESP8266 D1

Sensores: DHT11 (temperatura e umidade)

Linguagem embarcada: C++ (Arduino IDE)

Linguagem backend: Python

Framework: Flask

Banco de dados: MySQL / SQLite

Integração cloud: Google Sheets API

Protocolo de comunicação: HTTP / TCP-IP

Rede: Wi-Fi

ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi estruturado em camadas:

Camada de sensores: coleta de dados físicos

Camada embarcada: ESP8266 processa e envia dados

Camada de comunicação: transmissão via Wi-Fi

Camada de aplicação: API Flask recebe e trata dados

Camada de persistência: banco de dados SQL

Camada de visualização: Google Sheets

Fluxo:

Sensores → ESP8266 → API Flask → Banco de Dados → Google Sheets

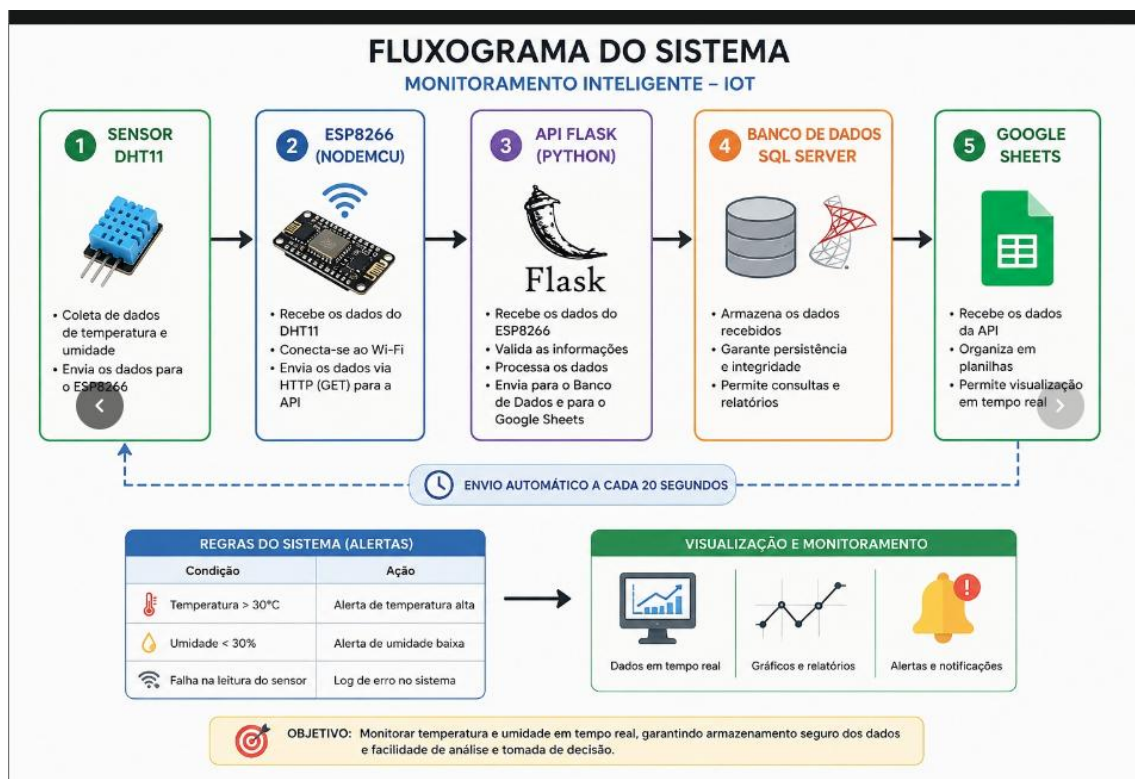


Figura 1 - fluxograma do sistemas

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas sequenciais:

Coleta de dados

Os sensores foram conectados ao ESP8266 para leitura contínua de temperatura e umidade.

Programação do microcontrolador

Foi utilizado Arduino IDE para programar o ESP8266, configurando conexão Wi-Fi e envio de dados via requisição HTTP.

Desenvolvimento da API

Foi criada uma API em Python utilizando Flask, responsável por receber requisições POST contendo os dados dos sensores.

Armazenamento de dados

Os dados recebidos pela API são armazenados em um banco de dados relacional.

Integração com Google Sheets

Os dados também são enviados para uma planilha online, permitindo visualização em tempo real.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

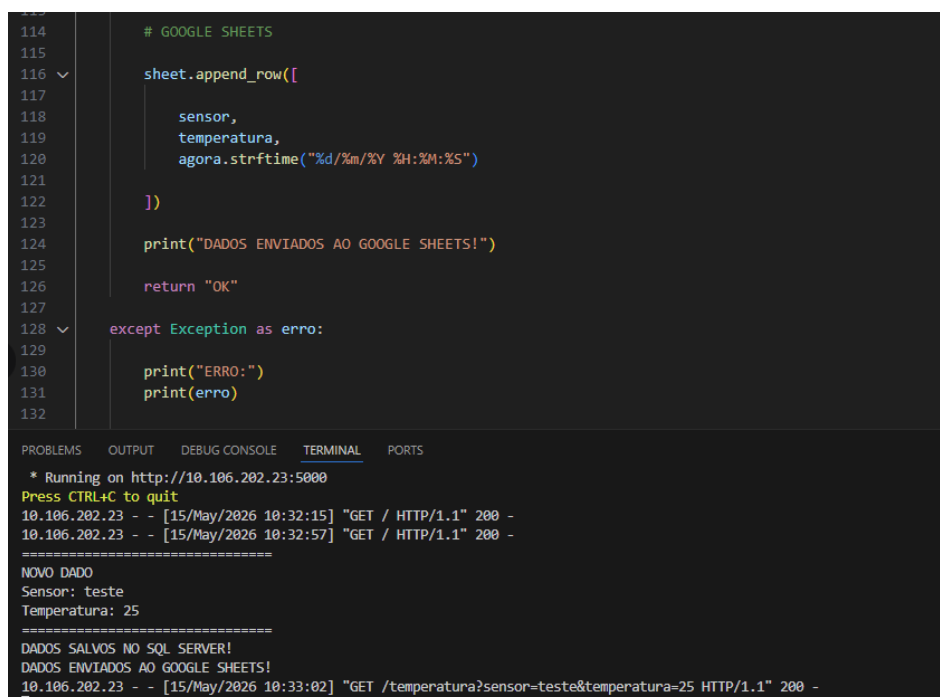
- O sensor coleta dados ambientais
- O ESP8266 processa as informações
- O dispositivo envia dados via Wi-Fi
- A API Flask recebe os dados
- O sistema salva no banco de dados
- Os dados são enviados ao Google Sheets
- O usuário visualiza as informações em tempo real

RESULTADOS OBTIDOS

O sistema desenvolvido conseguiu realizar com sucesso:

- Comunicação entre ESP8266 e API
- Envio de dados em tempo real
- Armazenamento em banco de dados
- Integração com planilhas online
- Monitoramento contínuo dos sensores

Os testes demonstraram estabilidade na transmissão de dados e confiabilidade no armazenamento.



```
114 # GOOGLE SHEETS
115
116 sheet.append_row([
117     sensor,
118     temperatura,
119     agora.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
120 ])
121
122
123
124 print("DADOS ENVIADOS AO GOOGLE SHEETS!")
125
126 return "OK"
127
128 except Exception as erro:
129
130     print("ERRO:")
131     print(erro)
132
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
* Running on http://10.106.202.23:5000
Press CTRL+C to quit
10.106.202.23 - - [15/May/2026 10:32:15] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.106.202.23 - - [15/May/2026 10:32:57] "GET / HTTP/1.1" 200 -
=====
NOVO DADO
Sensor: teste
Temperatura: 25
=====
DADOS SALVOS NO SQL SERVER!
DADOS ENVIADOS AO GOOGLE SHEETS!
10.106.202.23 - - [15/May/2026 10:33:02] "GET /temperatura?sensor=teste&temperatura=25 HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 2 - resultados

DISCUSSÃO

A solução proposta demonstra que é possível implementar sistemas industriais inteligentes utilizando tecnologias de baixo custo. O ESP8266 se mostrou eficiente para aplicações IoT, e o Flask permitiu flexibilidade na criação da API.

A integração com Google Sheets facilitou a visualização dos dados sem necessidade de dashboards complexos, embora possa ser substituída futuramente por sistemas mais avançados.

API RESTful

Interface de Programação de Aplicação (API)

A aplicação desenvolvida utiliza uma API RESTful implementada em Python com o framework Flask, responsável por intermediar a comunicação entre o dispositivo embarcado (ESP8266) e o banco de dados relacional.

A API tem como principal função receber dados enviados via protocolo HTTP, processá-los e armazená-los de forma estruturada.

Endpoint de comunicação

O sistema possui o seguinte endpoint principal:

/dados — responsável pelo recebimento de informações provenientes do ESP8266 por meio de requisições HTTP do tipo POST.

Formato dos dados

Os dados são transmitidos em formato JSON, conforme estrutura apresentada abaixo:

```
{  
  "temperatura": 28.5,  
  "umidade": 60,  
  "rotacao": 45,  
  "estado": "NORMAL"  
}
```

Funcionalidades da API

A API desenvolvida possui as seguintes funcionalidades:

Recebimento de dados em formato JSON

Validação da estrutura das informações recebidas

Processamento e extração dos campos

Armazenamento em banco de dados MySQL

Retorno de status da operação ao dispositivo remetente

Considerações

A utilização da API permite a integração entre hardware e software, sendo responsável por viabilizar a comunicação entre o sistema embarcado e a camada de persistência de dados.

CONCLUSÃO

O projeto atingiu seus objetivos ao desenvolver um sistema completo de monitoramento industrial baseado em IoT. A integração entre hardware e software permitiu a criação de uma solução funcional, escalável e de baixo custo.

Como melhorias futuras, recomenda-se a implementação de dashboards profissionais, autenticação de usuários e uso de banco de dados em nuvem.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. Documentação oficial. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>

Acesso em: 2026.

ESPRESSIF. ESP8266 Documentation. Disponível em: <https://www.espressif.com/>

Acesso em: 2026.

FLASK. Flask Documentation. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>

Acesso em: 2026.

GOOGLE DEVELOPERS. Sheets API. Disponível em: <https://developers.google.com/sheets>

Acesso em: 2026.

MONK, S. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. McGraw-Hill, 2016.

ORACLE. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 15 maio 2026.

SILVA, J. et al. Internet das Coisas: conceitos e aplicações em sistemas embarcados. Revista de Engenharia e Tecnologia, 2023.